

缺口 (a) 闭合: 阱族对称线上 f 的唯一零点与 D 的单峰结构

完全初等证明 (附 INF 侧 $1 < R \leq 3/2$ 闭合推论)

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10

摘要

本文闭合 `SL_gap_n1_well_rigidity_R32` 中登记的剩余缺口 (a): 对阱族对称线 $\rho_v = R \cdot \mathbf{1}_{[0,v) \cup (1-v,1]} + \mathbf{1}_{[v,1-v]}$ ($1 < R \leq 3/2$), 严格证明 $v \in (0, 1/2)$ 上 (i) $f(v) := f_{v,1-v}(v)$ 恰有一个零点; (ii) $D(v) := \lambda_2 - \lambda_1$ 有唯一临界点且为整体极小 (严格递减后严格递增); (iii) 端点极限 $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, 且 $D(v^*) < 3\pi^2/R$. 证明完全初等: 相位分支把对称线参数化为 $c \in (0, \infty)$; 精确降维恒等式 $S_R(\xi) = -8\tilde{q}^2(c+\tilde{q})^3\tilde{F}_e(c)$ 与 $D_c = -8(c+\tilde{q})\tilde{q}(1-\tilde{q}^2)\tilde{F}_e(c)$ 把 f 的零点与 D 的临界点归结为标量函数 $\tilde{F}_e$ 的唯一零点 (Feynman-Hellmann + 链式法则, 纯 E1). KEY LEMMA ($c \in (0, 1/2)$, $\tilde{q} \in [\sqrt{2/3}, 1)$) 用分解 $\tilde{F}'_e = (M_1 - M_2)G_1 + M_2(G_1 - G_2)$ 加两个大余量初等界闭合: $G_1 < -\frac{4}{3}$ (P1, 用 $\Phi_1 \geq \tilde{q}^2$ 与 $W_1 \geq 3$) 与 $G_2 > -\frac{4}{3}$ (P2, 用 W_0 引理: $W_0(\gamma) = 3 - 2(\pi - \gamma)\cot\gamma$ 在 $(0, \Gamma]$ 严格递增且 $W_0(\Gamma) < \frac{4}{3}\sqrt{2/3}$, 证书为精确有理不等式). 易区 $c \geq 1/2$ 用单调 φ_c 与相位比较. 全部结论依据 E1; 数值交叉检验单列于附录并标注 [数值证据/EVIDENCE]. 推论: 结合 O1-INF 归约 (INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF) 与小 R 阱族刚性定理 (`SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf`, STRICT), $1 < R \leq 3/2$ 时 INF 下确界 $I(R)$ 在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到, $I(R) = D(v^*(R)) < 3\pi^2/R$.

目录

1 问题与主定理	2
1.1 阱族与对称线	2
1.2 主定理	2
2 相位分支与精确降维	3
2.1 对称线上的参数化	3
2.2 Fe 与降维恒等式	4
3 易区 $c \geq 1/2$	4
4 KEY LEMMA: 唯一零点	5
4.1 对数导数分解	5
4.1.1 P1 的证明	6
4.1.2 P2 的证明	6
4.2 端点	7
4.3 KEY LEMMA	7

1 问题与主定理	2
5 端点极限 D	8
6 主定理与推论的证明	8
7 涉及到的数学知识	9
A 精确有理证书	9
B 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)	10

1 问题与主定理

1.1 阱族与对称线

固定 $R > 1$, $m := \sqrt{R}$, $\tilde{q} := 1/m = R^{-1/2} \in (0, 1)$. 对 $0 < a < b < 1$ 定义阱族密度

$$\rho_{a,b}(x) := \begin{cases} R, & x \in [0, a) \cup (b, 1], \\ 1, & x \in [a, b]. \end{cases} \quad (1)$$

考虑 Dirichlet 边值问题 $-y'' = \lambda \rho_{a,b} y$, $y(0) = y(1) = 0$, 记 $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ 与 $D(a, b) := \lambda_2 - \lambda_1$. 设 y_k 为斜率归一化 ($y_k(0) = 0$, $y'_k(0) = 1$) 特征函数, $n_k := \int_0^1 \rho_{a,b} y_k^2 dx$, $\hat{y}_k := y_k / \sqrt{n_k}$,

$$f_{a,b}(x) := \lambda_2 \hat{y}_2(x)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(x)^2, \quad R_1(a, b) := f_{a,b}(a), \quad R_2(a, b) := f_{a,b}(b). \quad (2)$$

对称线指 $a = v$, $b = 1 - v$, $v \in (0, 1/2)$; 记 $\rho_v := \rho_{v,1-v}$, $D(v) := D(v, 1 - v)$, $f(v) := f_{v,1-v}(v)$.

1.2 主定理

定理 1.1 (缺口 (a) 闭合). 设 $1 < R \leq 3/2$, 即 $\tilde{q} \in [\sqrt{2/3}, 1)$. 则:

- (i) $f(v)$ 在 $(0, 1/2)$ 内恰有一个零点 $v^*(R)$, 且 $v^*(R) \in (1/(m+2), 1/2)$;
- (ii) $D(v)$ 在 $(0, 1/2)$ 内有唯一临界点, 即 $v^*(R)$; 且 D 在 $(0, v^*)$ 严格递减、在 $(v^*, 1/2)$ 严格递增, 故 v^* 是 D 在 $(0, 1/2)$ 上的整体极小点;
- (iii) $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, 且 $D(v^*) < 3\pi^2/R < 3\pi^2$.

推论 1.2 (INF 侧闭合, $1 < R \leq 3/2$). 设 $I(R) := \inf\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$. 在 $O1$ -INF 归约定理 ($I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{well}(a, b)$, 已独立审计) 与小 R 阱族刚性定理 (任意 *sign-consistent good root* 满足 $a + b = 1$, *STRICT*) 之下, 定理 1.1 给出: 对 $1 < R \leq 3/2$,

$$I(R) = D(\rho_{v^*(R)}) < \frac{3\pi^2}{R}, \quad (3)$$

其中 $v^*(R)$ 为定理 1.1 的唯一零点/临界点; 即 INF 下确界在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到. 证明见 §6 (边界情形由 $O3b$ 两块界排除).

注 1.3 (证据纪律). 定理 1.1 与推论 1.2 的陈述和证明完全基于 (E1) 解析推导. 本文中出现的所有数值数据 (附录 B) 均为 [数值证据/EVIDENCE] 交叉检验, 只用于发现与核实错误, 不构成任何结论依据. 精确有理不等式 (附录 A) 属于 (E1).

2 相位分支与精确降维

2.1 对称线上的参数化

对 ρ_v 用反射对称性 ($\rho_v(x) = \rho_v(1-x)$): λ_1 的特征函数偶对称 ($y'_1(1/2) = 0$), λ_2 的特征函数奇对称 ($y_2(1/2) = 0$, 单零点 $z_0 = 1/2$). 记 $s_k := \sqrt{\lambda_k}$, 定义相位

$$c := \frac{1-2v}{2mv} \in (0, \infty), \quad \alpha_k := ms_kv \quad (k=1, 2). \quad (4)$$

则 $v \mapsto c$ 是 $(0, 1/2) \rightarrow (0, \infty)$ 的严格递减双射, 逆为

$$v(c) = \frac{1}{2(mc+1)}, \quad v'(c) = -\frac{\tilde{q}}{2(c+\tilde{q})^2} < 0. \quad (5)$$

在左阱区 $[0, v]$ 上 $y_k = \sin(ms_k x)/(ms_k)$; 在中间区 $[v, 1/2]$ 上 $y_1 = A_1 \cos(s_1(x-1/2))$, $y_2 = A_2 \sin(s_2(x-1/2))$. 界面 $x=v$ 处 y, y' 连续给出

$$\text{偶模: } \tan \alpha_1 \tan(c\alpha_1) = \frac{1}{\tilde{q}}, \quad \text{奇模: } \tilde{q} \tan \alpha_2 + \tan(c\alpha_2) = 0. \quad (6)$$

相位范围: $c\alpha_1 \in (0, \pi/2)$, $c\alpha_2 \in (0, \pi)$, 且

$$\alpha_1 \in (0, \pi/2), \quad \alpha_2 \in (0, \pi). \quad (7)$$

(证明: $y_1, y_2 > 0$ 于 $(0, 1/2)$ 且 $y'_1(1/2) = 0$, $y_2(1/2) = 0$; 在中间区 $y_1 = A_1 \cos(s_1(x-1/2))$ 恒正与 $y_2 = A_2 \sin(s_2(x-1/2))$, $A_2 < 0$ 恒正分别迫使 $c\alpha_1 < \pi/2$, $c\alpha_2 < \pi$; 界面匹配 $y'_1(v) = \cos \alpha_1 > 0$ 给出 $\alpha_1 < \pi/2$, $y_2(v) > 0$ 给出 $\sin \alpha_2 > 0$ 即 $\alpha_2 \in (0, \pi)$.)

(6) 等价于相位分支方程: 定义

$$E(x) := \arctan \frac{1}{\tilde{q} \tan x} \quad (0, \pi/2), \quad O(x) := \begin{cases} \pi - \arctan(\tilde{q} \tan x), & 0 < x < \pi/2, \\ \pi/2, & x = \pi/2, \\ \arctan(-\tilde{q} \tan x), & \pi/2 < x < \pi, \end{cases} \quad (8)$$

则

$$E(\alpha_1) = c\alpha_1, \quad O(\alpha_2) = c\alpha_2, \quad (9)$$

且 $E'(x) = O'(x) = -\tilde{q}/\Phi_{\tilde{q}}(x) < 0$, 其中

$$\Phi_{\tilde{q}}(x) := \cos^2 x + \tilde{q}^2 \sin^2 x. \quad (10)$$

故 $E - c \cdot \text{id}$ 与 $O - c \cdot \text{id}$ 在各自区间严格递减, (9) 的解唯一. 隐式求导得

$$\alpha'_k(c) = -\frac{\alpha_k \Phi_{\tilde{q}}(\alpha_k)}{\tilde{q} + c \Phi_{\tilde{q}}(\alpha_k)} < 0. \quad (11)$$

几何恒等式 $s_k = 2\alpha_k/m + 2c\alpha_k$ 给出

$$s_k = 2(c + \tilde{q})\alpha_k, \quad D(c) := D(v(c), 1-v(c)) = 4(c + \tilde{q})^2 (\alpha_2(c)^2 - \alpha_1(c)^2). \quad (12)$$

2.2 Fe 与降维恒等式

定义

$$M_f(x; c) := \frac{x^2 \sin^2 x}{\tilde{q} + c \Phi_{\tilde{q}}(x)}, \quad \tilde{F}_e(c) := M_f(\alpha_1(c); c) - M_f(\alpha_2(c); c). \quad (13)$$

引理 2.1 (精确降维). 对 $\xi \in (0, 1/2)$, 记 $S_R(\xi) := R_1(\xi, 1 - \xi) = R_2(\xi, 1 - \xi)$. 则

$$S_R(\xi) = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3 \tilde{F}_e(c), \quad D_c(c) = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2) \tilde{F}_e(c), \quad (14)$$

其中 $c = c(\xi)$ 由 (4) 给出. 特别地,

$$f(v) = S_R(v), \quad \text{sign } f(v) = -\text{sign } \tilde{F}_e(c(v)), \quad (15)$$

且 $f(v)$ 的零点与 $\tilde{F}_e$ 的零点一一对应.

证明. D_c 公式. 由 (11),

$$\frac{d}{dc}((c + \tilde{q})^2 \alpha_k^2) = 2(c + \tilde{q})\alpha_k^2 \left(1 + \frac{c + \tilde{q}}{\alpha_k} \alpha'_k\right) = 2(c + \tilde{q})\alpha_k^2 \left(1 - \frac{(c + \tilde{q})\Phi_k}{\tilde{q} + c\Phi_k}\right) = 2(c + \tilde{q})\alpha_k^2 \frac{\tilde{q}(1 - \Phi_k)}{\tilde{q} + c\Phi_k}, \quad (16)$$

其中 $\Phi_k := \Phi_{\tilde{q}}(\alpha_k)$. 因 $1 - \Phi_k = (1 - \tilde{q}^2) \sin^2 \alpha_k$,

$$\frac{d}{dc}((c + \tilde{q})^2 \alpha_k^2) = 2(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2) M_f(\alpha_k; c). \quad (17)$$

代入 (12) 得 $D_c = 8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)(M_2 - M_1) = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)\tilde{F}_e(c)$. $\square$

S_R 公式 (Feynman-Hellmann + 链式法则). 移动界面 $a = \xi$ 向右 δ : 该条带从中间区 ($\rho = 1$) 变为阱区 ($\rho = R$), $\partial_a \lambda_k = -\lambda_k(R - 1)\hat{y}_k(a)^2$ (密度点态增大, 特征值减小) (单特征值 FH); 由 f 的定义 $\partial_a D = -(R - 1)f(a) = -(R - 1)S_R$. 同理 $\partial_b D = +(R - 1)f(b) = +(R - 1)S_R$. 因 $b = 1 - \xi$,

$$\frac{dD}{d\xi} = \partial_a D + \partial_b D \frac{db}{d\xi} = -(R - 1)S_R - (R - 1)S_R = -2(R - 1)S_R(\xi). \quad (18)$$

链式法则与 (5):

$$D_c = \frac{dD}{d\xi} \cdot \frac{d\xi}{dc} = -2(R - 1)S_R \cdot \left(-\frac{\tilde{q}}{2(c + \tilde{q})^2}\right) = \frac{(R - 1)\tilde{q} S_R}{(c + \tilde{q})^2}. \quad (19)$$

与 D_c 公式比较, 并利用 $R - 1 = m^2 - 1 = (1 - \tilde{q}^2)/\tilde{q}^2$:

$$-8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)\tilde{F}_e = \frac{(1 - \tilde{q}^2)S_R}{\tilde{q}(c + \tilde{q})^2} \implies S_R = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3 \tilde{F}_e. \quad (20)$$

最后 $f(v) = R_1(v, 1 - v) = S_R(v)$, 且 $-8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3 < 0$. $\square$ $\square$

3 易区 $c \geq 1/2$

引理 3.1. 对 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $c \geq 1/2$, 有 $\tilde{F}_e(c) < 0$.

证明. 先证 $\varphi_c(x) := M_f(x; c)$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递增:

$$\frac{d}{dx} \log \varphi_c(x) = \frac{2}{x} + 2 \cot x + \frac{2c(1 - \tilde{q}^2) \sin x \cos x}{\tilde{q} + c\Phi_{\tilde{q}}(x)} > 0. \quad (21)$$

情形 $c \in [1/2, 1]$. 记 $\gamma := \pi - \alpha_2 \in [\gamma_0(\tilde{q}), \pi/2]$, 其中 $\gamma_0(\tilde{q}) := \arccos(\tilde{q}/(1+\tilde{q}))$. 对 $\gamma \in (0, \pi/2)$, 由 $O(\pi - \gamma) = \arctan(\tilde{q} \tan \gamma) = c(\pi - \gamma)$ 得

$$E(\gamma) - c\gamma = \frac{\pi}{2} - c\pi = \pi\left(\frac{1}{2} - c\right) \leq 0 = E(\alpha_1) - c\alpha_1, \quad (22)$$

而 $E - c \cdot \text{id}$ 严格递减, 故 $\gamma \geq \alpha_1$. 于是

$$M_2 = \left(\frac{\pi - \gamma}{\gamma}\right)^2 \varphi_c(\gamma) \geq \varphi_c(\gamma) \geq \varphi_c(\alpha_1) = M_1, \quad (23)$$

且首末不等号至少一处严格, 故 $\tilde{F}_e(c) = M_1 - M_2 < 0$. $\square$

情形 $c \geq 1$. 此时 $\alpha_2 \leq \alpha_2(1) = \pi/2$ (因 α_2 递减). 在 $(0, \pi/2)$ 上 $O(x) = E(x) + \pi/2$, 故

$$E(\alpha_2) - c\alpha_2 = O(\alpha_2) - \frac{\pi}{2} - c\alpha_2 = -\frac{\pi}{2} < 0 = E(\alpha_1) - c\alpha_1, \quad (24)$$

由 $E - c \cdot \text{id}$ 严格递减得 $\alpha_2 > \alpha_1$. 又 $\alpha_1, \alpha_2 \in (0, \pi/2)$ 且 φ_c 严格递增, 故 $M_1 = \varphi_c(\alpha_1) < \varphi_c(\alpha_2) = M_2$, 即 $\tilde{F}_e(c) < 0$. $\square$

4 KEY LEMMA: 唯一零点

本节固定

$$q_0 := \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \tilde{q} \in [q_0, 1), \quad c \in (0, 1/2). \quad (25)$$

(对应 $1 < R \leq 3/2$.)

4.1 对数导数分解

对 $x = \alpha_k(c)$, 由 (11) 直接计算

$$\frac{d}{dc} \log M_f(\alpha_k(c); c) = G(\alpha_k(c); c), \quad (26)$$

其中

$$G(x; c) := -\frac{\Phi_{\tilde{q}}(x)[3 + 2x \cot x]}{\tilde{q} + c\Phi_{\tilde{q}}(x)} + \frac{2cx \Phi_{\tilde{q}}(x)(\tilde{q}^2 - 1) \sin x \cos x}{[\tilde{q} + c\Phi_{\tilde{q}}(x)]^2}. \quad (27)$$

记 $G_k := G(\alpha_k(c); c)$, $M_k := M_f(\alpha_k(c); c)$. 则

$$\tilde{F}'_e = M_1 G_1 - M_2 G_2 = (M_1 - M_2) G_1 + M_2 (G_1 - G_2). \quad (28)$$

引理 4.1 (KEY LEMMA 的单调性成分). 设 $\tilde{q} \in [q_0, 1)$, $c \in (0, 1/2)$. 则

$$(P1) \quad G_1 \leq -\frac{6\sqrt{6}-6}{5} < -4/3;$$

$$(P2) \quad G_2 > -4/3.$$

特别地 $G_1 < 0$ 且 $G_1 - G_2 < 0$.

4.1.1 P1 的证明

由 $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$: $\sin \alpha_1 \cos \alpha_1 > 0$, $\cot \alpha_1 > 0$, 且 $\tilde{q}^2 - 1 < 0$, 故 (27) 第二项为负:

$$G_1 \leq -\frac{\Phi_1 W_1}{D_1}, \quad W_1 := 3 + 2\alpha_1 \cot \alpha_1 \geq 3, \quad D_1 := \tilde{q} + c\Phi_1. \quad (29)$$

因 $\tilde{q} \leq 1$, $\Phi_1 = \cos^2 \alpha_1 + \tilde{q}^2 \sin^2 \alpha_1 \geq \tilde{q}^2$; 故 $\tilde{q}/\Phi_1 \leq 1/\tilde{q} \leq 1/q_0$, 且 $c < 1/2$, 得

$$\frac{\Phi_1}{D_1} = \frac{1}{\tilde{q}/\Phi_1 + c} \geq \frac{1}{1/q_0 + 1/2}. \quad (30)$$

因此

$$G_1 \leq -\frac{W_1 \Phi_1}{D_1} \leq -\frac{3}{1/q_0 + 1/2} = -\frac{6}{\sqrt{6} + 1} = -\frac{6\sqrt{6} - 6}{5}. \quad (31)$$

最后

$$\frac{6\sqrt{6} - 6}{5} > \frac{4}{3} \iff 6\sqrt{6} > \frac{38}{3} \iff 6 > \frac{361}{81} \iff 486 > 361, \quad (32)$$

故 $G_1 < -(6\sqrt{6} - 6)/5 < -4/3$. $\square$

4.1.2 P2 的证明

记 $\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \gamma_0(\tilde{q})]$, 其中 $\gamma_0(\tilde{q}) := \pi - \alpha_2(1/2) = \arccos(\tilde{q}/(1 + \tilde{q}))$ (见引理 3.1 的记法; γ_0 在 $[\tilde{q}_0, 1]$ 上递减, 故 $\gamma \leq \Gamma := \gamma_0(q_0) = \arccos(q_0/(1 + q_0))$). 代入 (27): $\Phi(\pi - \gamma) = \Phi(\gamma)$, $3 + 2(\pi - \gamma) \cot(\pi - \gamma) = W_0(\gamma)$, $\sin(\pi - \gamma) \cos(\pi - \gamma) = -\sin \gamma \cos \gamma$, 得

$$G_2 = -\frac{\Phi(\gamma) W_0(\gamma)}{\tilde{q} + c\Phi(\gamma)} + \frac{2c(\pi - \gamma)\Phi(\gamma)(1 - \tilde{q}^2) \sin \gamma \cos \gamma}{[\tilde{q} + c\Phi(\gamma)]^2} =: -\frac{\Phi W_0}{D} + P, \quad (33)$$

其中 $W_0(\gamma) := 3 - 2(\pi - \gamma) \cot \gamma$, 且 $P \geq 0$ (因 $\gamma \in (0, \Gamma] \subset (0, \pi/2)$, $1 - \tilde{q}^2 \geq 0$).

引理 4.2 (W_0 引理). 在 $(0, \Gamma]$ 上 W_0 严格递增, 且

$$W_0(\gamma) \leq W_0(\Gamma) < \frac{4}{3} q_0. \quad (34)$$

引理 4.2 的证明.

$$W'_0(\gamma) = 2 \cot \gamma + 2(\pi - \gamma) \csc^2 \gamma > 0, \quad \gamma \in (0, \Gamma] \subset (0, \pi/2), \quad (35)$$

故 W_0 严格递增, $W_0(\gamma) \leq W_0(\Gamma)$.

证书 (全部为精确有理不等式): 首先 $\Gamma < 10/9$: 因 $\cos(10/9) < 1 - \frac{1}{2}(\frac{10}{9})^2 + \frac{1}{24}(\frac{10}{9})^4 = \frac{8783}{19683}$ (交错级数上界), 而由 $q_0^2 = 2/3 > (2247/2753)^2$ 得 $q_0 > 2247/2753$, 从而

$$\frac{q_0}{1 + q_0} > \frac{2247}{5000} > \frac{8783}{19683}, \quad (36)$$

即 $\cos(10/9) < \cos \Gamma$, 由 $\arccos$ 递减得 $\Gamma < 10/9 < \pi/2$. 其次 $\cot$ 在 $(0, \pi/2)$ 递减, 故 $\cot \Gamma > \cot(10/9)$.

又 $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}$ 与 $\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ (交错级数, $x = 10/9$ 时项单调递减), 给出

$$\cot \frac{10}{9} > \frac{1 - x^2/2 + x^4/24 - x^6/720}{x - x^3/6 + x^5/120} \Big|_{x=10/9} = \frac{2121769}{4288410}. \quad (37)$$

再由 $\pi > 22/7$:

$$2(\pi - \Gamma) \cot \Gamma > 2\left(\frac{22}{7} - \frac{10}{9}\right) \frac{2121769}{4288410} = \frac{271586432}{135084915}. \quad (38)$$

最后精确比较

$$\frac{271586432}{135084915} > \frac{15789}{8259} = 3 - \frac{4}{3} \cdot \frac{2247}{2753}, \quad (39)$$

故

$$W_0(\Gamma) = 3 - 2(\pi - \Gamma) \cot \Gamma < 3 - \frac{271586432}{135084915} < \frac{4}{3} \cdot \frac{2247}{2753} < \frac{4}{3} q_0. \quad (40)$$

□

P2 结论. 若 $W_0(\gamma) \leq 0$, 由 (33) 得 $G_2 \geq -\Phi W_0/D \geq 0 > -4/3$. 若 $0 < W_0(\gamma)$, 则 (用 $\Phi \leq 1$, $D = \tilde{q} + c\Phi \geq \tilde{q}$)

$$G_2 \geq -\frac{\Phi W_0}{D} \geq -\frac{W_0}{\tilde{q}} \geq -\frac{W_0}{q_0} > -\frac{4}{3}, \quad (41)$$

末步由 (34). 两种情形均得 $G_2 > -4/3$. □

4.2 端点

引理 4.3 (端点符号). (i) $\lim_{c \rightarrow 0^+} \tilde{F}_e(c) = \frac{\pi^2}{4\tilde{q}} > 0$;

(ii) $\tilde{F}_e(1/2) < 0$.

证明. (i) 由 (9) 与 E, O 的端点行为, $c \rightarrow 0^+$ 时 $\alpha_1 \rightarrow \pi/2$, $\alpha_2 \rightarrow \pi$; 故 $M_1 \rightarrow \pi^2/(4\tilde{q})$, $M_2 \rightarrow 0$.

(ii) 在 $c = 1/2$ 处, 偶方程 $\tan \alpha_1 \tan(\alpha_1/2) = 1/\tilde{q}$ 令 $t := \tan(\alpha_1/2) \in (0, 1)$, 得 $2\tilde{q}t^2 = 1 - t^2$, 即 $t^2 = 1/(2\tilde{q} + 1)$. 令 $\alpha_2^* := \pi - \alpha_1 \in (\pi/2, \pi)$; 则

$$\tilde{q} \tan \alpha_2^* + \tan \frac{\alpha_2^*}{2} = -\tilde{q} \tan \alpha_1 + \cot \frac{\alpha_1}{2} = \frac{-(2\tilde{q} + 1)t^2 + 1}{t(1 - t^2)} = 0, \quad (42)$$

故 α_2^* 满足奇方程; 由解的唯一性 $\alpha_2(1/2) = \pi - \alpha_1(1/2)$. 于是 $\Phi(\alpha_2) = \Phi(\alpha_1)$, $\sin \alpha_2 = \sin \alpha_1$,

$$\tilde{F}_e\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sin^2 \alpha_1}{\tilde{q} + \Phi(\alpha_1)/2} \left(\alpha_1^2 - (\pi - \alpha_1)^2 \right) = \frac{\pi \sin^2 \alpha_1 (2\alpha_1 - \pi)}{\tilde{q} + \Phi(\alpha_1)/2} < 0, \quad (43)$$

因 $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$. □

□

4.3 KEY LEMMA

定理 4.4 (KEY LEMMA (阱族, 小 R)). 设 $\tilde{q} \in [q_0, 1)$. 则 $\tilde{F}_e$ 在 $(0, 1/2)$ 内恰有一个零点 $c^* = c^*(\tilde{q})$, 且

$$\tilde{F}_e(c) > 0 \quad (0 < c < c^*), \quad \tilde{F}_e(c) < 0 \quad (c^* < c < \infty), \quad (44)$$

其中 $c > 1/2$ 部分由引理 3.1 提供.

证明. 单调性引理: 对 $0 < c < 1/2$, 由引理 4.1, $G_1 < 0$ 且 $G_1 < G_2$. 若 $\tilde{F}_e(c) \geq 0$, 即 $M_1 \geq M_2$, 则 (28) 中 $(M_1 - M_2)G_1 \leq 0$, $M_2(G_1 - G_2) < 0$, 故

$$\tilde{F}_e(c) \geq 0 \implies \tilde{F}_e'(c) < 0. \quad (45)$$

即 $\tilde{F}_e$ 在其非负集上严格递减.

存在性: 引理 4.3 给出 $\tilde{F}_e(0^+) > 0$ 与 $\tilde{F}_e(1/2) < 0$; 由中值定理存在 $c^* \in (0, 1/2)$ 使 $\tilde{F}_e(c^*) = 0$.

唯一性: 反设 $0 < c_1 < c_2 < 1/2$ 是两个零点, c_1 取最小零点. 则 $\tilde{F}_e > 0$ 于 $(0, c_1)$ (连续性), 由 (45) $\tilde{F}'_e < 0$ 于 $(0, c_1)$, $\tilde{F}_e$ 在 $(0, c_1]$ 严格递减, $\tilde{F}_e(c_1) = 0$. 在 (c_1, c_2) 内 $\tilde{F}_e$ 无零点, 符号恒定; 若恒正, 则 (45) 给出严格递减, 与 $\tilde{F}_e(x) > \tilde{F}_e(c_1) = 0$ ($x > c_1$) 矛盾; 故 $\tilde{F}_e < 0$ 于 (c_1, c_2) . 于是 $\tilde{F}_e(c_2) = 0$ 且 $\tilde{F}_e(x) < 0 = \tilde{F}_e(c_2)$ 于 $x < c_2$ 邻近, 左导数 $\tilde{F}'_e(c_2) \geq 0$; 但 c_2 处 $\tilde{F}_e(c_2) = 0 \geq 0$, 由 (45) 应得 $\tilde{F}'_e(c_2) < 0$, 矛盾. 故零点唯一.

由唯一性与端点符号, $\tilde{F}_e > 0$ 于 $(0, c^*)$, 且于 $(c^*, 1/2)$ 与 $[1/2, \infty)$ 均为负 (引理 3.1). $\square$ $\square$

5 端点极限 D

引理 5.1.

$$\lim_{v \rightarrow 0^+} D(v) = 3\pi^2, \quad \lim_{v \rightarrow (1/2)^-} D(v) = \frac{3\pi^2}{R}. \quad (46)$$

证明. 由 (12), $D(c) = 4(c + \tilde{q})^2(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)$.

$c \rightarrow \infty$ (即 $v \rightarrow 0^+$): 由 (9), $\alpha_k \rightarrow 0$, 且

$$(c + \tilde{q})\alpha_1 = \frac{\pi}{2} - \arctan(\tilde{q} \tan \alpha_1) + \tilde{q}\alpha_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad (47)$$

$$(c + \tilde{q})\alpha_2 = \pi - \arctan(\tilde{q} \tan \alpha_2) + \tilde{q}\alpha_2 \rightarrow \pi, \quad (48)$$

故 $D(c) \rightarrow 4(\pi^2 - \pi^2/4) = 3\pi^2$.

$c \rightarrow 0^+$ (即 $v \rightarrow 1/2^-$): $\alpha_1 \rightarrow \pi/2$, $\alpha_2 \rightarrow \pi$, 故

$$D(c) \rightarrow 4\tilde{q}^2\left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{4}\right) = 3\pi^2\tilde{q}^2 = \frac{3\pi^2}{R}. \quad (49)$$

$\square$

6 主定理与推论的证明

定理 1.1 的证明. 由引理 2.1, $f(v) = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3\tilde{F}_e(c(v))$, 前因子恒负. 定理 4.4 给出 $\tilde{F}_e$ 的唯一零点 $c^* \in (0, 1/2)$, 故 f 的唯一零点为

$$v^* := v(c^*) \in (v(1/2), v(0^+)) = \left(\frac{1}{m+2}, \frac{1}{2}\right). \quad (50)$$

这证明 (i).

由 (14), $D_c = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)\tilde{F}_e(c)$, 前因子恒正, 故 $\text{sign } D_c = -\text{sign } \tilde{F}_e$. 由 (5), $v'(c) < 0$, 故

$$\frac{dD}{dv} = D_c \frac{dc}{dv}, \quad \text{sign } \frac{dD}{dv} = -\text{sign } D_c = \text{sign } \tilde{F}_e(c(v)). \quad (51)$$

由 (44): $dD/dv > 0$ 当且仅当 $c(v) < c^*$, 即 $v > v^*$; $dD/dv < 0$ 当且仅当 $v < v^*$. 故 D 在 $(0, v^*)$ 严格递减、在 $(v^*, 1/2)$ 严格递增, v^* 是唯一临界点且为整体极小. 这证明 (ii).

(iii) 由引理 5.1: $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$. 因 D 在 $(v^*, 1/2)$ 严格递增且 $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, 对 $v' \in (v^*, 1/2)$ 有 $D(v^*) < D(v') < 3\pi^2/R$; 特别 $D(v^*) < 3\pi^2/R < 3\pi^2$ (因 $R > 1$). $\square$ $\square$

推论 1.2 的证明. 由 O1-INF (已独立审计), $I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{well}(a, b)$ 且极小值在闭方块上达到, 取极小点 (a_*, b_*) .

内点情形: 若 $0 < a_* < b_* < 1$, 则由 FH 公式 $\partial_a D = -(R-1)f(a_*) = 0$, $\partial_b D = +(R-1)f(b_*) = 0$, 得 $R_1(a_*, b_*) = R_2(a_*, b_*) = 0$. 由 O1 结构引理 ($\hat{y}_2/\hat{y}_1$ 严格递减, f 至多两零点, $\{f > 0\}$ 为包含 z_0 的单区间) 与 bang-bang, 极小点满足符号条件 $y_2(a_*)/y_1(a_*) > 0$, $y_2(b_*)/y_1(b_*) < 0$, 即 (a_*, b_*) 是 sign-consistent good root. 小 R 阱族刚性定理 (STRICT, SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf) 给出 $a_* + b_* = 1$, 即 $(a_*, b_*) = (v, 1-v)$ 在对称线上; 由定理 1.1 (ii), 对称线上 D 的唯一临界点即整体极小点 $v^*(R)$, 故 $(a_*, b_*) = (v^*, 1-v^*)$, $I(R) = D(v^*)$.

边界情形: 若 $(a_*, b_*) \in \partial[0, 1]^2$: 当 $a_* = b_*$ 时 $\rho \equiv R$ (或 $\equiv 1$) a.e., $D = 3\pi^2/R$ (或 $3\pi^2$); 其余边界点对应非退化两块阱, 由 O3b 两块界 (PROVED) 有 $D > 3\pi^2/R$. 两种情形均 $D \geq 3\pi^2/R > D(v^*)$ (定理 1.1 (iii)), 与极小性矛盾. 故极小点必为内点, 结论成立. $\square$ $\square$

注 6.1. 推论 1.2 中 “极小点为 sign-consistent good root” 的论证沿 O1 的第 5–7 步 (已独立审计); 边界排除用 O3b(1) (PROVED). 故对 $1 < R \leq 3/2$, INF 侧小 R 的闭合链条为: O1-INF $\Rightarrow$ 阱族极小存在; O1 结构 $\Rightarrow$ 极小点为 good root; 小 R 刚性 $\Rightarrow$ 对称; 定理 1.1 $\Rightarrow$ 对称线上唯一临界点即整体极小.

7 涉及到的数学知识

1. Sturm–Liouville 振荡理论: 特征值简单性与反射对称性 (y_1 偶, y_2 奇), 第二特征函数唯一零点 $z_0 = 1/2$, 端点导数符号.
2. 常系数区间上的显式解与界面匹配: 偶模/奇模 secular 方程 (6) 与相位分支 (9).
3. 隐函数定理与隐式求导: $\alpha'_k(c)$ 公式 (11).
4. Feynman–Hellmann 公式: 界面移动的单特征值导数 $\partial_a \lambda_k = -\lambda_k(R-1)\hat{y}_k(a)^2$ (密度点态增大, 特征值减小), 组合出 D 的导数, 配合链式法则得到精确降维恒等式 (14).
5. 初等单变量分析: 单调 φ_c , 严格递减函数 $E - c \cdot \text{id}$ 的相位比较, “非负集上严格递减” 推出唯一零点, W_0 的单调性与端点有理证书 (交错级数界, $\pi > 22/7$, 精确有理比较).
6. 数值工具 (仅 [数值证据/EVIDENCE]): mpmath 50 位求根/求导, 转移矩阵 secular 对照, 符号计算 (sympy) 核验恒等式.

A 精确有理证书

以下不等式均为 (E1) 精确有理事实, 由 scripts/_symlne/key_lemma_certificate.py 用 sympy 精确验证 (全部 True).

1. $q_0^2 = 2/3 > (2247/2753)^2$, 故 $q_0 > 2247/2753$.
2. $q_0/(1+q_0) > 2247/5000$.
3. $\cos(10/9) < 8783/19683 < 2247/5000$, 故 $\Gamma = \arccos(q_0/(1+q_0)) < 10/9$.

4. $\cot(10/9) > 2121769/4288410$ (由 $\cos x > 1 - x^2/2 + x^4/24 - x^6/720$ 与 $\sin x < x - x^3/6 + x^5/120$ 在 $x = 10/9$).
5. $2(22/7 - 10/9) \cdot 2121769/4288410 = 271586432/135084915 > 15789/8259 = 3 - \frac{4}{3} \cdot \frac{2247}{2753}$.
6. 结论: $W_0(\Gamma) < \frac{4}{3}q_0$.
7. $486 > 361$, 故 $(6\sqrt{6} - 6)/5 > 4/3$.

B 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)

全部数据由 `mpmath` (40-50 位) 生成, 脚本: `scripts/_symlne/master_verify.py`, `scripts/_symlne/sym_endpoint_fixed.py`, `scripts/_symlne/key_lemma_verify.py`, `scripts/_symlne/key_1`

1. 相位分支特征值 $s_k = 2(c + \tilde{q})\alpha_k$ 与直接 secular 求根相对误差 $\leq 10^{-51}$ (R=1.2,1.5,4.0; v=0.1..0.49).
2. P1/P2 网格: $\max G_1 \approx -2.4621 < -1.7394$, $\min G_2 \approx -0.4000 > -1.2247 > -4/3$, $\max(G_1 - G_2) \approx -2.2304 < 0$ (网格 $(0, 1/2) \times [q_0, 1]$, 21×49 点).
3. $W_0(\Gamma) \approx 0.9500 < 1.0887 = \frac{4}{3}q_0$; W_0 于 $(0, \Gamma]$ 递增; $W_0(0.001) \approx -6278$ (负), 印证 W_0 可负, 需分情形.
4. 端点: $\tilde{F}_e(10^{-6}) \approx 3.0219 \approx \pi^2/(4q_0)$; $\tilde{F}_e(1/2) < 0$; $\alpha_1(1/2) + \alpha_2(1/2) = \pi$ 至 10^{-31} ; $\tan(\alpha_1(1/2)/2) = 1/\sqrt{2\tilde{q}+1}$ 至 10^{-31} ; (43) 与直接值比值 = 1 至 10^{-31} .
5. 导数闭式 (备查): $\tilde{F}'_e(q, 1/2) = -2\pi(1 - \cos x)^3 T(x)/\sin^3 x$, $x = \arccos(q/(1+q))$, $T(x) = \pi^2 - 3x(\pi - x) - 3(\pi - 2x)\sin x$, 数值验证至 10^{-29} ; $T > 0$ 于 $[\pi/3, \pi/2]$ 由 $T(\pi/3) > 0$, $T'(\pi/3) > 0$, $T'' > 0$ (E1, 正文未使用).
6. 唯一零点与单调性: $c^* \approx 0.1821$ ($\tilde{q} = q_0$), 0.1917 ($\tilde{q} = 1$); $\max \tilde{F}'_e$ 于 $\{\tilde{F}_e \geq 0\}$ 网格 ≤ -7.58 ; 易区 $c \in [1/2, 50]$ 上 $\max \tilde{F}_e \leq -2.6 \times 10^{-7}$.
7. 降维恒等式: $S_R(\xi) = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3 \tilde{F}_e(c)$ 相对误差 $\leq 1.3 \times 10^{-11}$ (R=1.2,1.5; v=0.2..0.45); D_c 与 $-\tilde{F}_e$ 同号检验 0 违规.
8. $D(v)$ 结构: R=1.2: $v^* \approx 0.415$, $D^* \approx 24.3622$; R=1.5: $v^* \approx 0.409$, $D^* \approx 19.1954$; $D(0.001) \approx 29.6088 = 3\pi^2$; $D(0.499) \rightarrow 3\pi^2/R$; 递减/递增区间检验通过.

注 B.1 (诚实性声明). 定理 1.1, 推论 1.2 及其全部引理 (含引理 4.2 的证书) 的陈述与证明完全基于 (E1). 附录 B 的所有数值仅用于交叉检验, 不构成结论依据; 缺口 (b) ($R > 3/2$ 阱族刚性), (c) (定理 A 独立复核) 与 (d) 的全局 *good-root* 论证中未涵盖部分仍保持开放, 见 *SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf* 与 *state/RESUME.md*.